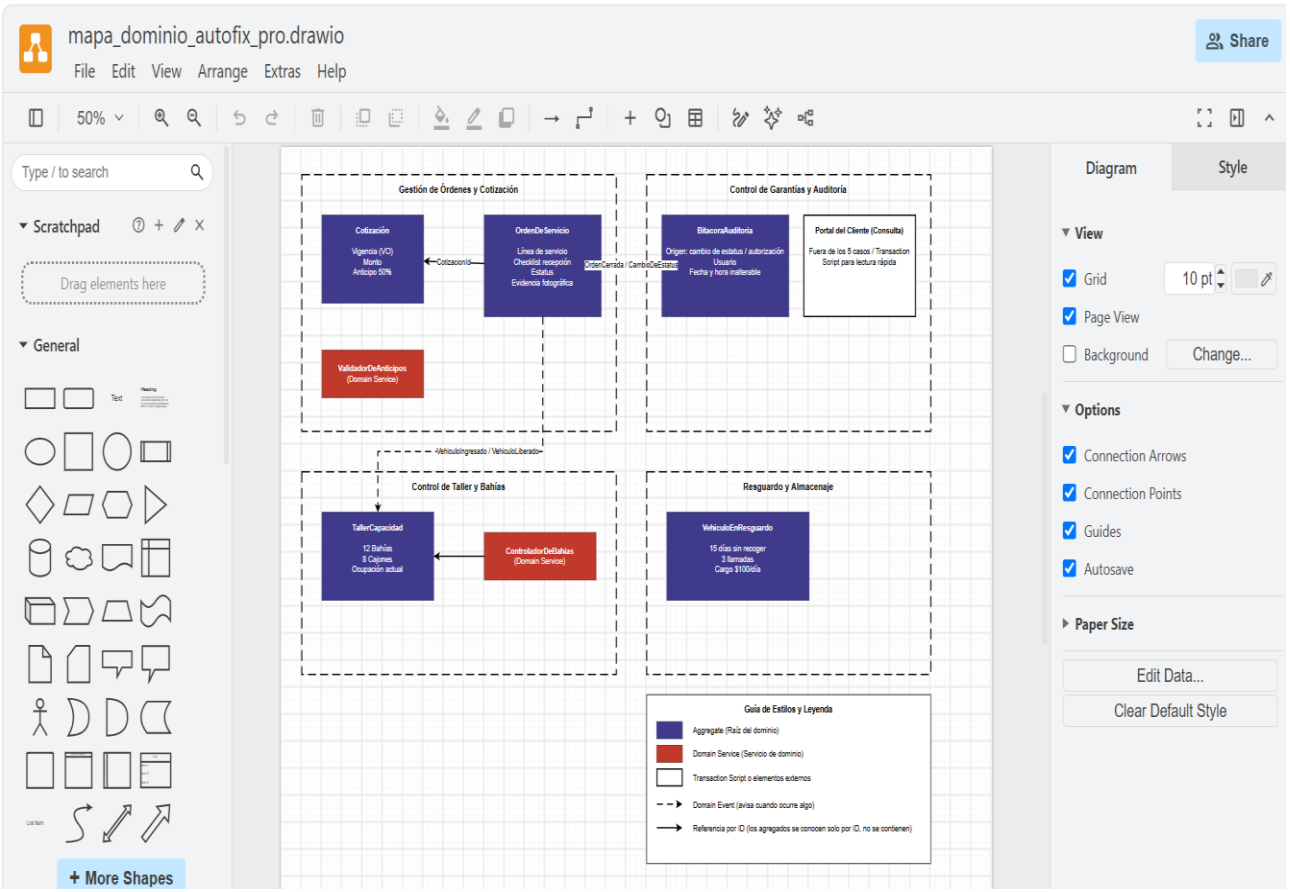
Reporte

Nombre: Equipo 6 Luis David Cigala Montes Jared Alejandro Garcia Alcocer Gabriel Sánchez Rivera	**Matrícula**: 2120993 2119041 2121131
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Actividad 3 mapa de dominio
Fecha: 10/15/26	
Bibliografia (Formato APA):Archivo de la actividad 3 brindada por el ingeniero	

Mapa de dominio



Cada recuadro azul es un Aggregate y los límites punteados son áreas de responsabilidad. Los aggregates no se contienen entre sí: se conocen solo por ID (línea sólida). Cuando algo ocurre en uno y le interesa a otro, viaja como Domain Event (línea punteada): OrdenDeServicio avisa a BitacoraAuditoria cuando se cierra o cambia de estatus, y avisa a TallerCapacidad cuando ingresa o se libera un vehículo.

Elementos del dominio

Entidad	Rol	Por qué tiene identidad y ciclo de vida
OrdenDeServicio	Raíz (*Aggregate Root*)	Se distingue de manera unívoca por su Folio a lo largo de todo su ciclo de vida (desde que el vehículo ingresa a recepción hasta su entrega, cierre o resguardo).
LineaDeServicio	Dentro de OrdenDeServicio	Se identifica dentro de la orden; representa una refacción o trabajo específico que puede ser añadido, modificado o eliminado (US-05).
ChecklistRecepcion	Dentro de OrdenDeServicio	Registra el estado físico inicial y evidencia fotográfica obligatoria de la unidad al ingresar.
Cotizacion	Raíz (*Aggregate Root*)	Posee su propio ciclo de vida y estado de aprobación digital (pendiente, aprobada, rechazada) por parte del cliente.
tallerCapacidad	Raíz (*Aggregate Root*)	Monitorea dinámicamente la ocupación física del taller (12 bahías de trabajo y 8 cajones de espera).
BitacoraAuditoria	Raíz (*Aggregate Root*)	Cuenta con identidad estricta e inalterable para garantizar trazabilidad ante auditorías y reclamaciones (US-19).

Domain Services

Servicio	**¿Por qué no pertenece a una sola entidad?**	**Qué hace**
ValidadorDeAnticiposYSeguridad	Requiere evaluar simultáneamente los montos globales de la Cotizacion y las políticas de autorización del taller.	Verifica si el presupuesto supera los $5,000 MXN para exigir obligatoriamente el anticipo del 50% (US-06), o gestiona las consecuencias de rechazar reparaciones de seguridad vial (US-08).
ControladorDeBahias	Conecta el ingreso de nuevos vehículos (OrdenDeServicio) con el estado físico global del taller (TallerCapacidad).	Evalúa en tiempo real si el taller está saturado (12/12 bahías y 8/8 cajones ocupados) y decide si bloquea el ingreso o permite una excepción por contrato prioritario de flotilla (US-11).

Value Objects

Value Object	Qué representa	Regla que protege / Característica
Canal	Presencial, WhatsApp o Portal Web	Determina los flujos de notificación y los datos obligatorios de contacto.
Dinero	Importe monetario en MXN	Valor no negativo; base para subtotales, anticipos y cargos de almacenaje ($100/día).
Cantidad	Unidades de una refacción o insumo	Debe ser un valor entero positivo.
Datos del cliente	Nombre, teléfono y correo	Obligatorios para la emisión de la orden y envío de cotizaciones (US-15).
Evidencias fotográficas	Fotografías de la unidad	Registro obligatorio de los 4 costados del vehículo en recepción y puntos críticos.
vigencia	Días u horas de validez de una cotización	Define los límites temporales para la aprobación del cliente (US-04).
Responsable	Usuario y rol que ejecutó la acción	Garantiza la trazabilidad operativa (US-19).
Condición cierre	Regla triple de cierre	Valida simultáneamente: vehículo reparado, pago total en caja y firma de conformidad (US-02).

Fichas de Aggregates Principales

Aggregate: OrdenDeServicio

- **Raíz:** OrdenDeServicio (Identificada por Folio)
- **Contiene:** Líneas de servicio, checklist de recepción, cotización asociada, estatus operativo, canal y responsable.
- **Responsabilidades:** Confirmarse con datos obligatorios, aplicar actualizaciones de estatus, calcular acumulados, validar la condición triple de cierre y marcarse como cerrada o en resguardo.
- **Invariantes:**
    - No se confirma si faltan datos obligatorios del cliente o vehículo (US-15).
    - No puede cerrarse a menos que se cumpla la condición triple: vehículo reparado, pago completo en caja y firma de conformidad (US-02).
    - Si pasan 15 días sin recogerse tras 3 llamadas, aplica automáticamente un cargo de $100 MXN diarios de almacenaje (US-13).
- **Estados del Ciclo de Vida:**

Recibido → Diagnosticado → Esperando Autorización → En Reparación → Listo para Entrega → Cerrado (o En Resguardo).

- **Eventos que emite:** OrdenCreada, CotizacionEnviada, OrdenEnReparacion, OrdenListaParaEntrega, OrdenCerrada.
- **Casos de uso asociados:** CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05.

Aggregate: Cotizacion

- **Raíz:** Cotizacion
- **Contiene:** Detalle de refacciones, mano de obra, montos, vigencia y estatus de aprobación.
- **Responsabilidades:** Registrar la respuesta del cliente (aprobado/rechazado) mediante token digital y validar umbrales financieros.
- **Invariantes:** Exige obligatoriamente el registro del 50% de anticipo antes de que la orden pase al estatus "En Reparación" si el monto es mayor a $5,000 MXN (US-06).
- **Eventos que emite:** CotizacionAutorizada, CotizacionRechazada.
- **Casos de uso asociados:** CU-02, CU-03.

Aggregate: TallerCapacidad

- **Raíz:** TallerCapacidad
- **Contiene:** Conteo de bahías ocupadas (máximo 12) y cajones de espera ocupados (máximo 8).
- **Responsabilidades:** Validar la disponibilidad física del taller ante cada nueva solicitud de ingreso.
- **Invariantes:** No permite el ingreso de nuevas unidades si el taller se encuentra al 100% de su capacidad, salvo excepción documentada por contrato de flotilla (US-11).
- **Eventos que emite:** CapacidadSaturada, EspacioLiberado.
- **Casos de uso asociados:** CU-01.

Domain Events

Evento	Que ocurrio	Que lo emite	Le interesa a	Caso de uso
OrdenCreada	Se capturó la orden y el checklist de recepción	OrdenDeServicio	Taller (Asignación de técnico), Inventario	CU-01
CotizacionAutorizada	El cliente aprobó mediante botón/firma digital	Cotizacion	Finanzas (Validación de anticipo 50%), Taller	CU-02
CapacidadSaturada	Se intentó ingresar vehículo con el taller lleno	TallerCapacidad	Recepción (Bloqueo de ingreso o excepción)	CU-01
OrdenLista	El vehículo concluyó su proceso de reparación	OrdenDeServicio	Cliente (Notificación automática), Caja	CU-05
OrdenCerrada	Se cumplió la condición triple de cierre	OrdenDeServicio	BitacoraAuditoria, Reportes gerenciales	CU-05
TrabajoAdicionalDetectado	El técnico halló una falla extra en reparación	OrdenDeServicio	Asesor (Notificación al cliente si rebasa $800)	CU-03